

软件学院本科生 18—19 学年 第 2 学期 计算机组成原理 课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草 稿 区

得 分

一、填空题（本题共 10 分，每小题 1 分）

- 1. _____ 通常与 CPU 中寄存器位数有关；存储字长通常取 _____ 整数倍。
- 2. 系统总线包括地址总线、 _____ 和 _____
- 3. 在计算机中存储，把符号数字化的数是 _____， _____ 是最简单的一种表示形式，又称为带符号的绝对值表示。
- 4. 在计算机中，有两种方法表示小数点的存在，即 _____ 和 _____。
- 5. 缓存块替换策略中， _____ 较好地利用了访存局部性原理， _____ 最为简单，不需要记录字块使用情况及进入缓存的时间。

得 分

二、问答题（本题共 50 分，每小题 5 分）

- 1. 按照连接部件的不同，总线分为哪几类，其定义各是什么；CPU 做加法运算用到哪种总线，为什么？
- 2. 主存的速度远低于 CPU，成为制约计算机系统性能的瓶颈，请列举出解决这个问题各种措施。
- 3. DMA 方式在 CPU 资源利用率方面为什么比程序中断方式高；DMA 方式也用到中断，为何速度比中断方式快？
- 4. 计算机中的操作数有哪些类型，其中哪种类型是无符号整数，其作用是什么？

5. 设总线的时钟频率是 32M Hz，一个总线周期等于 4 个时钟周期，如果一个总线周期中能并行传送 4 个字节的数据，则总线宽度是多少，总线带宽是多少？
6. 按配偶原则配置给出 1011 的汉明码；如果接收到的汉明码为 0111011，则哪一位出错？给出计算过程。
7. 假设主存容量为 256K*16 位，Cache 容量为 2048*16 位，块长为 4 个 16 位的字，访存地址为字地址。
(1) 直接映射方式，设计主存地址格式；
(2) 全相联映射方式，设计主存地址格式；
(3) 四路组相联映射，设计主存地址格式。
8. 设某机有 4 个中断源，其硬件排队的优先级按照 1-2-3-4 降序排列，如果要各中断源的处理优先级为 3-4-1-2，请给出各中断源的服务程序中所对应的屏蔽字，说明设置屏蔽字的原则。
9. 某 CISC 计算机主频为 12 MHz，每条指令周期平均有 3 个机器周期，每个机器周期平均有 2 个时钟周期。该机的平均指令执行速度是多少？从指令周期的角度，说明为什么 RISC 处理器速度能够做到更快。
10. 如果控制单元采用微程序设计方式，考虑一条机器指令的执行过程，取指周期第一条微指令的地址如何获取？执行周期第一条微指令的地址如何得到？执行周期第二条微指令的地址如何得到？

得分

三、分析计算题（本题共 40 分）

1. (10 分)

已知两个二进制浮点数，真值为 $x = -\frac{3}{4} \times 2^{-5}$ ， $y = \frac{5}{8} \times 2^{-4}$ ，用浮点数计算方法求 $x+y$ （除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位），要求列出完整的计算步骤。

2. (15 分)

CPU 有 16 根地址线，8 根数据线，用 $\overline{MREQ}$ 作为访存控制信号（低电平有效），用 $\overline{WR}$ 作为读写控制信号（高电平读，低电平写）。现有下列存储芯片：2K*8 位 RAM，4K*8 位 RAM，8K*8 位 RAM，2K*8 位 ROM，4K*8 位 ROM，8K*8 位 ROM 及 74138 译码器和门电路（可选与门、或门、反相器）。画出 CPU 与存储器的连接图，要求如下：

- (1) 最小 4K 地址为系统程序区，相邻 16K 地址为用户程序区，6000H-7FFFH 为系统程序工作区；
- (2) 选择存储芯片，确定片选逻辑，给出两种存储器扩展连接方案（第二种可以只画出与第一种不同的局部）；
- (3) 要求给出地址空间分布，说明芯片选择理由，以及片选设计理由。

3. (15 分)

某计算机主存是 $4M \times 16$ 位，存储字长等于指令字长，若该机指令系统能完成 61 种操作，操作码位数固定，且具有直接、隐含、间接、基址、变址、相对、立即等 7 种寻址方式。

- (1) 画出一地址指令格式并指出各字段的作用；
- (2) 该指令直接寻址的最大范围；
- (3) 一次间接寻址和多次间址的寻址范围；
- (4) 立即数大小的范围；
- (5) 相对寻址的范围；
- (6) 上述寻址方式中哪一种执行时间最短，哪一种最长，哪一种便于编制处理数组问题的程序；
- (7) `LDA D` 这条汇编指令用到了什么寻址方式；
- (8) `LDA #0` 这条汇编指令用到了什么寻址方式。

